

Clasa 9E · S27

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Metoda mozaicului: rulmenții. Identificarea rulmenților după simbol

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 69-71)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S27 · 3.3.2.1 Rulmenți: părți componente, avantaje, clasificare, simbolizare (sursa: p. 61-63)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27**3.3.2.1 Rulmenți: părți componente, avantaje, clasificare, simbolizare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.2. Organe de rezemare: lagăre cu rostogolire (rulmenți)
Tema	3.3.2.1 Rulmenți: părți componente, avantaje, clasificare, simbolizare
Săptămâna / data	S27 · 05 – 09.04.2027
Programul orelor	T: miercuri 07.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 07.04.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 61

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.16. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu rostogolire 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Lagăre cu rostogolire (rulmenți): părți, avantaje, clasificare, simbolizare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: rulment: inel interior, inel exterior, corpuri de rostogolire, colivie;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: clasificare: sarcină, corpuri de rostogolire, rânduri, oscilare, etanșare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Metoda mozaicului: rulmenții. Identificarea rulmenților după simbol”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare expert și-a prezentat subtema.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 61 figurile din manual: Rulmentul radial cu bile 6207 – părți componente și dimensiuni; Tipuri de rulmenți (semisecțiuni): a) radial cu bile; b) radial-axial cu bile; c) radial cu role cilindrice; d) radial-axial cu role conice; e) radial oscilant cu role butoi pe două rânduri; f) axial cu bile materiale / SDV: rulmenți reali de diferite tipuri (6204, 6305, 30205, NU 206, 51105, 1208, NA 4905); fișe de expert (5 subteme); catalog de rulmenți (Anexa 1 sau online); șubler; fișa cu termeni tehnici în limba engleză (Anexa 2); coală pentru harta conceptuală tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Lagăre cu rostogolire (rulmenți): părți, avantaje, clasificare, simbolizare · manual p. 61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți din ce este format un rulment, cum se clasifică și cum se citește simbolul lui; la laborator lucrezi prin metoda mozaicului pe rulmenți reali și îi identifice după simbol.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – La lagărele cu rostogolire, între fus și carcasă se montează un rulment, în care frecarea de alunecare este înlocuită de frecarea de rostogolire, mult mai mică (ai verificat în S20). Rulmenții sunt organe de mașini complexe, standardizate, executate de fabr... – Părțile componente ale unui rulment (figura): inelul interior (se montează pe fusul arborelui), inelul exterior (se montează în alezajul carcasei), corpurile de rostogolire (bile sau role), care rulează pe căile de rulare ale inelelor, și colivia, care menț... – Avantaje: frecare mică, inclusiv la pornire; consum redus de lubrifiant și întreținere simplă; gabarit axial mic; standardizare și interschimbabilitate (se înlocuiesc ușor); funcționare sigură; cost redus la producția de serie. Dezavantaje: gabarit radial m... – Clasificarea rulmenților:	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Rulment: inel interior, inel exterior, corpuri de rostogolire, colivie. – Clasificare: sarcină, corpuri de rostogolire, rânduri, oscilare, etanșare. – 62 07: tip 6, seria 2, $d = 07 \times 5 = 35$ mm.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol are colivia? – Ce alezaj are rulmentul 6310? Dar 6202? – Când alegi un rulment oscilant?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 61); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Metoda mozaicului: rulmenții. Identificarea rulmenților după simbol · manual p. 61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Începeți prin cooperare (metoda mozaicului, după exemplul din programă) despre rulmenți și identificați rulmenți reali după simbolul marcat pe inel, verificând dimensiunile cu șublerul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: rulmenți reali de diferite tipuri (6204, 6305, 30205, NU 206, 51105, 1208, NA 4905), fișe de expert (5 subteme), catalog de rulmenți (Anexa 1 sau online), șubler, fișa cu termeni tehnici în limba engleză (Anexa 2).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Grupuri de bază de câte 5 elevi; fiecare alege o subtemă: 1 – rol, părți componente, dimensiuni; 2 – avantaje și dezavantaje; 3 – tipuri de rulmenți; 4 – materiale și tehnologie; 5 – domenii de utilizare. 2) Grupurile de experți (aceeași subtemă) studiază fișa și rulmenții reali (10 min). 3) Revenirea în grupul de bază: fiecare expert predă subtema colegilor (2 min fiecare); grupul realizează harta conceptuală „Rulmenți”. 4) Individual: citește simbolul de pe trei rulmenți, decodifică-l, măsoară d, D, B cu șublerul și compară cu catalogul.	Sarcina: Harta conceptuală a grupului și tabelul individual cu trei rulmenți identificați. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare expert și-a prezentat subtema. ☐ d a fost calculat din simbol și verificat prin măsurare. ☐ Am folosit corect termenii în engleză: bearing, inner ring, outer ring, rolling elements, cage.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 61): Rulment: inel interior, inel exterior, corpuri de rostogolire, / Clasificare: sarcină, corpuri de rostogolire, rânduri, oscilare,
B – consolidare	1) Ce rol are colivia? 2) Ce alezaj are rulmentul 6310? Dar 6202? 3) Când alegi un rulment oscilant?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Harta conceptuală a grupului și tabelul individual cu trei rulmenți identificați.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 61) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3.3.2. Organe de rezemare: lagăre cu rostogolire (rulmenți)

S27 · 3.3.2.1 Rulmenți: părți componente, avantaje, clasificare, simbolizare

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce este format un rulment, cum se clasifică și cum se citește simbolul lui; la laborator lucrezi prin metoda mozaicului pe rulmenți reali și îi identifice după simbol.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Lagăre cu rostogolire (rulmenți): părți, avantaje, clasificare, simbolizare

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.16., 3.2.28. · At 3.3.1.

La **lagărele cu rostogolire**, între fus și carcasă se montează un **rulment**, în care frecarea de alunecare este înlocuită de **frecarea de rostogolire**, mult mai mică (ai verificat în S20). Rulmenții sunt organe de mașini complexe, **standardizate**, executate de fabrici specializate.

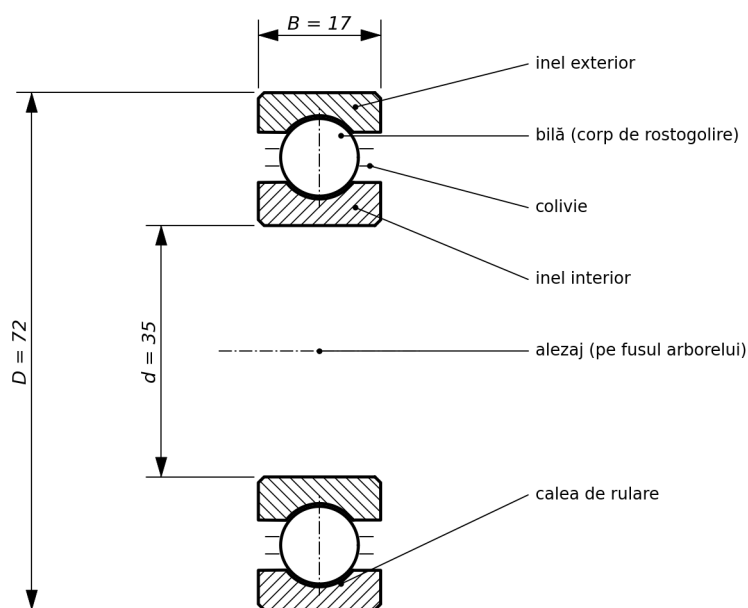
Părțile componente ale unui rulment (figura): **inelul interior** (se montează pe fusul arborelui), **inelul exterior** (se montează în alezajul carcasei), **corpurile de rostogolire** (bile sau role), care rulează pe **căile de rulare** ale inelelor, și **colivia**, care menține corpurile de rostogolire la distanțe egale și împiedică atingerea lor. Unii rulmenți au și **capace de protecție (Z)** sau **garnituri de etanșare (RS)**.

Avantaje: frecare mică, inclusiv la pornire; consum redus de lubrifiant și întreținere simplă; gabarit axial mic; **standardizare și interschimbabilitate** (se înlocuiesc ușor); funcționare sigură; cost redus la producția de serie. **Dezavantaje:** **gabarit radial mare**; sensibilitate la șocuri și vibrații; zgomot la turații mari; durată de funcționare limitată (oboseala căilor de rulare); nu se pot sectiona (montare dificilă pe arbori cotiți); cost ridicat la dimensiuni foarte mari; montare pretențioasă.

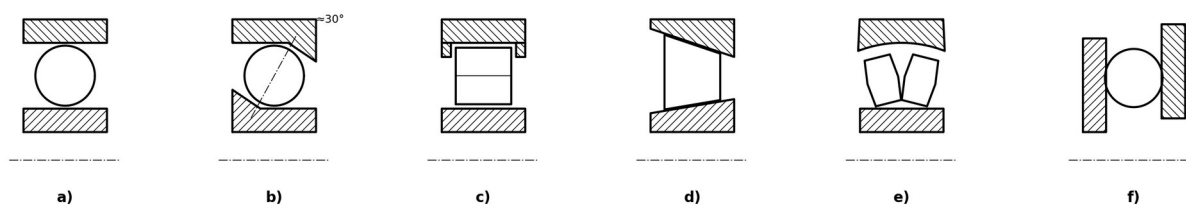
Clasificarea rulmenților:

- după **direcția sarcinii**: **radiali**, **axiali**, **radial-axiali** (preiau ambele sarcini, radiala fiind predominantă), **axial-radiali**;
- după **forma corpurilor de rostogolire**: cu **bile**, cu **role cilindrice**, cu **role conice**, cu **role butoi (bombate)**, cu **ace** (role subțiri, cu lungimea de peste 2,5 ori diametrul);
- după **numărul de rânduri**: pe un rând, pe două rânduri, pe mai multe rânduri;
- după **posibilitatea de autoalinieră**: **ficși** și **oscilanți** (calea de rulare a inelului exterior este sferică; admit înclinarea arborelui – arbori lungi, carcase nealiniat);
- după **etanșare**: deschiși, cu capace (Z, 2Z), etanșați (RS, 2RS).

Simbolizarea: rulmenții se notează cu un **simbol de bază** format din cifre și litere. La rulmenții obișnuiți: **prima cifră (sau litera) – tipul**; **următoarele una-două cifre – seria de dimensiuni** (lățimea și diametrul exterior); **ultimele două cifre – alezajul**: pentru $d \geq 20$ mm, **d = cifrele $\times 5$** (04 $\rightarrow$ 20 mm; 07 $\rightarrow$ 35 mm); 00 = 10 mm, 01 = 12 mm, 02 = 15 mm, 03 = 17 mm. Exemplu: **6207** = rulment radial cu bile pe un rând (6), seria 2 (normală), $d = 07 \times 5 = 35$ mm; din catalog: **D = 72 mm, B = 17 mm**. Sufixe dau detalii: **6204-2RS** – etanșat pe ambele părți; **C3** – joc radial mărit.



Rulment radial cu bile pe un rând, 6207 (secțiune)

Fig. 18. Rulmentul radial cu bile 6207 – părți componente și dimensiuni**Fig. 19.** Tipuri de rulmenți (semisecțiuni): a) radial cu bile; b) radial-axial cu bile; c) radial cu role cilindrice; d) radial-axial cu role conice; e) radial oscilant cu role butoi pe două rânduri; f) axial cu bile

Cifra/litera de tip	Tipul rulmentului	Exemplu
1	radial oscilant cu bile pe două rânduri	1205
2	radial oscilant cu role butoi	22208
3	radial-axial cu role conice	30205
5	axial cu bile	51105
6	radial cu bile pe un rând	6204, 6305
7	radial-axial cu bile	7206
N, NU	radial cu role cilindrice	NU 206
NA, NK	cu ace	NA 4905

Reține

- Rulment: inel interior, inel exterior, corpuri de rostogolire, colivie.
- Clasificare: sarcină, corpuri de rostogolire, rânduri, oscilare, etanșare.
- 62|07: tip 6, seria 2, $d = 07 \times 5 = 35$ mm.

Întrebări

1. Ce rol are colivia?
2. Ce alezaj are rulmentul 6310? Dar 6202?
3. Când alegi un rulment oscilant?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Metoda mozaicului: rulmenții. Identificarea rulmenților după simbol

Rezultate ale învățării: A 3.2.16., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.2.

Scopul lucrării: Înveți prin cooperare (metoda mozaicului, după exemplul din programă) despre rulmenți și identifice rulmenți reali după simbolul marcat pe inel, verificând dimensiunile cu șublerul.

Materiale și instrumente

- rulmenți reali de diferite tipuri (6204, 6305, 30205, NU 206, 51105, 1208, NA 4905)
- fișe de expert (5 subteme)
- catalog de rulmenți (Anexa 1 sau online)
- șubler
- fișa cu termeni tehnici în limba engleză (Anexa 2)
- coală pentru harta conceptuală

Desfășurarea lucrării

1. Grupuri de bază de câte 5 elevi; fiecare alege o subtemă: 1 – rol, părți componente, dimensiuni; 2 – avantaje și dezavantaje; 3 – tipuri de rulmenți; 4 – materiale și tehnologie; 5 – domenii de utilizare.
2. Grupurile de experți (aceeași subtemă) studiază fișa și rulmenții reali (10 min).
3. Revenirea în grupul de bază: fiecare expert predă subtema colegilor (2 min fiecare); grupul realizează harta conceptuală „Rulmenți”.
4. Individual: citește simbolul de pe trei rulmenți, decodifică-l, măsoară d, D, B cu șublerul și compară cu catalogul.

Simbol	Tip	d (mm)	D (mm) măsurat / catalog	B (mm) măsurat / catalog

Sarcina de lucru

Harta conceptuală a grupului și tabelul individual cu trei rulmenți identificați.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Fiecare expert și-a prezentat subtema.
- ☐ d a fost calculat din simbol și verificat prin măsurare.
- ☐ Am folosit corect termenii în engleză: bearing, inner ring, outer ring, rolling elements, cage.

S28 · 3.3.2.2 Materiale și tehnologie. Ungerea și etanșarea rulmenților

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce și cum se fac rulmenții, cum se ung și cum se etanșează; la laborator alegi lubrifiantul și cantitatea de unsoare pentru rulmenții standului și identifice tipurile de etanșări.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Materiale, tehnologie, ungere și etanșare

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.19., 3.2.20., 3.2.28. · At 3.3.7.

Materiale: inelele și corpurile de rostogolire se execută din **oțel de rulmenți** cu 1 % carbon și 1,5 % crom (**100Cr6**, notat în România **RUL 1**), care după călire și revenire la temperatură joasă are duritatea **60...64 HRC**